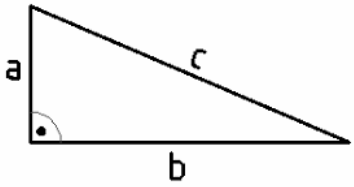
5 Dreieck und zusammengesetzte Flächen

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Rechtwinkeliges Dreieck

Rechtwinkeliges Dreieck:



c = Hypotenuse (die lange Seite, gegenüber vom rechten Winkel)

$$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

Umgeformt: $a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$ und $b = \sqrt{(c^2 - a^2)}$

√ = Wurzel, ² = hoch 2 (die Zahl mal sich selbst). Beide Tasten hat der Taschenrechner. Achte auf gleiche Einheiten!

Aufgabe 1

Berechne die fehlende Seite. Runde auf 1 Kommastelle.

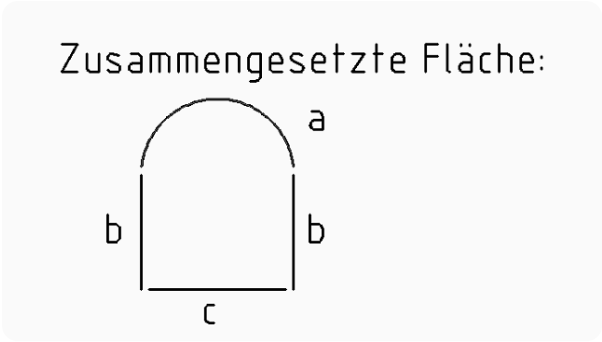
a	b	c
cm	20 cm	143 cm
cm	13 cm	28 cm
56 mm	33 mm	mm
76 m	m	219 m

Aufgabe 2

Achtung, verschiedene Einheiten! Zuerst umrechnen.

a	b	c
cm	48 cm	75 cm
cm	37 mm	0,48 dm
m	90 cm	1,98 m

Zusammengesetzte Fläche



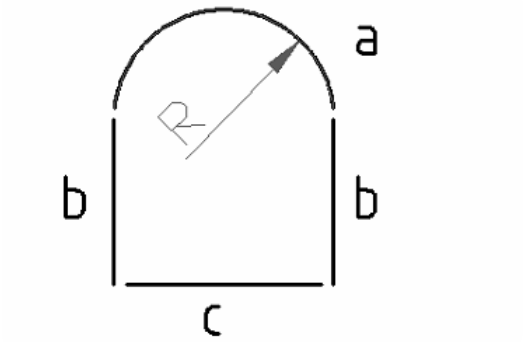
Die Umfangslänge ist alles rundherum zusammengezählt:

$$L = a + 2 \cdot b + c$$

Der Bogen a ist ein Halbkreis. Sein Durchmesser ist so lang wie c:

$$a = c \cdot \pi : 2$$

Aufgabe 3



Gegeben: c = 5 cm, b = 2 cm

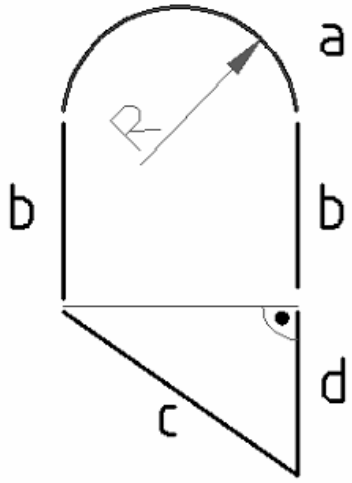
Berechne die Bogenlänge a, die Umfangslänge L und den Radius R.

Bogenlänge a = _____ cm

Umfangslänge L = _____ cm

Radius R = _____ cm

Aufgabe 4



Gegeben: R = 3 cm, b = 2 cm, d = 4 cm

Berechne den Durchmesser D, die Bogenlänge a, die Hypotenuse c und die Umfangslänge L.

D = 2 · R. Bogenlänge a = D · π : 2. Hypotenuse c = $\sqrt{(D^2 + d^2)}$. L = a + 2 · b + d + c.

Durchmesser D = _____ cm

Bogenlänge a = _____ cm

Hypotenuse c = _____ cm

Umfangslänge L = _____ cm